RECURRENCIAS

Año 2019

CONTENIDO:

- ★ *Generalidades*
- ★ *Ecuaciones lineales de orden 1*
- ★ *Ecuaciones lineales de coeficientes constantes*
- ★ *Problemas de conteo con recurrencias*

Sección 1

PREFACIO

Consideraciones generales:

Estas notas pretenden ser una guía del tema Recurrencias en la Facultad de Ingeniería de la Universidad ORT Uruguay, tanto para estudiantes como para docentes.

Este material contiene notas teóricas y un set de ejercicios del curso.

Estas notas son resumidas por lo que se recomienda, para abundar más sobre el tema, aclarar algún concepto que no quedó suficientemente claro o mejorar sus conocimientos con otros puntos de vista sobre el tema, utilice los materiales disponibles en el sitio del curso, los libros y otros materiales que en muy buena cantidad y calidad se ofrecen sobre el tema.

Este material fue elaborado por varios docentes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad ORT Uruguay.

Setiembre del 2019
Ing. Freddy Rabín
Catedrático de Matemática
Facultad de Ingeniería
Universidad ORT Uruguay

Sección 2

ÍNDICE

Haciendo click sobre el número de página va a la página referida.

◇ PREFACIO — Página 2

◇ ÍNDICE — Página 3

◇ ◇ ◇ *RECURRENCIAS*

▷ *Generalidades* — Página 4

▷ *Ecuaciones lineales de orden 1* — Página 4

▷ *Ecuaciones lineales de coeficientes constantes* — Página 13

▷ *Problemas de conteo con recurrencias* — Página 21

◇ PRÁCTICO DEL TEMA RECURRENCIAS — Página 22

◇ EVALUACIÓN DEL TEMA RECURRENCIAS — Página 29

Sección 3

(I) : GENERALIDADES

Ejemplo I.1 (*Introducción*).

En este tema nos dedicaremos a estudiar las sucesiones (a_n), n natural, en que el término general se expresa en función de términos anteriores. Este es el problema de las llamadas relaciones de recurrencia o ecuaciones en diferencia, contrapartida discreta de las ecuaciones diferenciales.

Por ejemplo una progresión geométrica es una sucesión de números como por ejemplo $a_0 = 5$, $a_1 = 15$, $a_2 = 45$, $a_3 = 135$, ... donde el cociente de cualquier término (distinto del primero) entre el anterior es una constante llamada razón. En el ejemplo la razón es 3. O sea, en una progresión geométrica, se tiene:

$$\frac{a_1}{a_0} = \frac{a_2}{a_1} = \frac{a_3}{a_2} = ... = \frac{a_n}{a_{n-1}} = r \ (razón)$$

La sucesión del ejemplo dado es solución de la ecuación $\dfrac{a_n}{a_{n-1}} = 3$ que también podemos escribir $a_n = 3\,a_{n-1}$, con n natural.

La relación de recurrencia $a_n = 3\,a_{n-1}$ no define una única progresión geométrica, la sucesión: $a_0 = 6$, $a_1 = 18$, $a_2 = 54$, ... también la verifica. Para determinar una sucesión en particular es necesario conocer uno de los términos. Por ejemplo con $a_0 = 5$ la dada en primer lugar es la única solución.

Sección 4

(II) : ECUACIONES LINEALES DE ORDEN 1

Definición II.1 (*Ecuaciones en recurrencia lineales de orden uno*).

Llamamos *ecuación en recurrencia lineal de orden uno* al problema de hallar una sucesión (a_n), $n \in I\!N$, $n \geq n_0$, que verifica una ecuación de la forma:

$$a_n = c(n)\,a_{n-1} + f(n) \quad \forall\, n \geq n_0 + 1$$

Observaciones II.2.

1. Las sucesiones $(c(n))$ y $(f(n))$ las escribimos distintas a (a_n) para diferenciarlas. $c(n)$ y $f(n)$ son sucesiones conocidas, mientras (a_n) es la incógnita a resolver en la ecuación. A $c(n)$ lo llamamos *coeficiente* de la ecuación y a $f(n)$ lo llamamos *término independiente* de la ecuación.

2. Si $f(n) = 0 \ \ \forall\, n \geq n_0{+}1$ decimos que la ecuación es *homogénea* y en caso contrario *no homogénea*. Es usual denominar *ecuación homogénea asociada* a aquella que se obtiene anulando el término independiente.

3. Observemos que la ecuación la escribimos con a_n despejado a la izquierda de la igualdad. Se llama *de orden uno* pues del lado derecho de la igualdad la incógnita solo aparece "en el instante anterior", es decir a través de a_{n-1}.

4. Las ecuación sola tiene infinitas soluciones pero si damos una *condición inicial*, es decir el valor de a_{n_0} la solución queda determinada. Dicho de otra forma el problema, dado $A \in I\!R$ cualquiera,

$$\begin{cases} a_n = c(n)\, a_{n-1} + f(n) & \forall\, n \geq n_0 + 1 \\ a_{n_0} = A \end{cases}$$

tiene solución única.

5. A continuación veremos cómo resolver la ecuación no homogénea de orden uno, primero en dos casos particulares (y no tanto), ecuación homogénea y ecuación de coeficiente uno, para luego utilizar éstos en la solución del caso general.

Desarrollo II.3 (*Resolución de la ecuación homogénea*)**.**

Queremos resolver:

$$a_n = c(n)\, a_{n-1} \quad \forall\, n \geq n_0 + 1$$

Así tenemos:

$$\begin{aligned} a_n &= c(n)\, a_{n-1} \\ a_{n-1} &= c(n-1)\, a_{n-2} \\ a_{n-2} &= c(n-2)\, a_{n-3} \\ &\vdots \\ a_{n_0+1} &= c(n_0+1)\, a_{n_0} \end{aligned}$$

Sustituyendo una en otra en forma recursiva se tiene:

$$a_n = c(n)\, a_{n-1} = c(n)\, c(n-1)\, a_{n-2} = c(n)\, c(n-1)\, c(n-2)\, a_{n-3} = \ldots$$
$$a_n = c(n)\, c(n-1)\, c(n-2) \ldots c(n_0+1)\, a_{n_0}$$

Finalmente la solución general (conjunto de soluciones) de la ecuación homogénea es:

$$a_n = K * c(n)\, c(n-1)\, c(n-2) \ldots c(n_0+1) = K * \prod_{i=n_0+1}^{n} c(i) \quad \text{con } K \in I\!R$$

Convenimos que $\prod_{i=n_0+1}^{n} c(i) = 1$ para $n = n_0$.

Ejemplo II.4.

Queremos resolver:

$$a_n = n\, a_{n-1} \quad \forall\, n \geq 1$$

Así tenemos:

$$\begin{aligned} a_n &= n\, a_{n-1} \\ a_{n-1} &= (n-1)\, a_{n-2} \\ a_{n-2} &= (n-2)\, a_{n-3} \\ &\vdots \end{aligned}$$

$$a_1 = 1 * a_0$$

Sustituyendo una en otra en forma recursiva se tiene:

$$a_n = n * (n-1) * (n-2) * ... * 1 * a_0$$

Finalmente la solución general (conjunto de soluciones) de la ecuación es:

$$a_n = K * n! \ \text{ con } K \in I\!R$$

Si consideramos el problema con condición inicial $a_0 = 1$, la única solución es el factorial ($a_n = n!$). Esta es la forma recursiva de definir el factorial de una número natural.

Desarrollo II.5 (*Resolución de la ecuación no homogénea de coeficiente uno*)**.**

En este caso $c(n) = 1 \ \ \forall\, n \geq n_0 + 1$, o sea queremos resolver:

$$b_n = b_{n-1} + f(n) \quad \forall\, n \geq n_0 + 1$$

Cambiamos la notación de la sucesión incógnita para facilitar la resolución del caso general.

Así tenemos:

$$\begin{aligned} b_n &= b_{n-1} + f(n) \\ b_{n-1} &= b_{n-2} + f(n-1) \\ b_{n-2} &= b_{n-3} + f(n-2) \\ &\vdots \\ b_{n_0+1} &= b_{n_0} + f(n_0+1) \end{aligned}$$

Sustituyendo una en otra en forma recursiva se tiene:

$$b_n = b_{n-1} + f(n) = b_{n-2} + f(n-1) + f(n) = b_{n-3} + f(n-2) + f(n-1) + f(n) = ...$$
$$b_n = b_{n_0} + f(n_0+1) ... + f(n-2) + f(n-1) + f(n)$$

Finalmente la solución general (conjunto de soluciones) de la ecuación homogénea es:

$$b_n = K + f(n_0+1) ... + f(n-2) + f(n-1) + f(n) = K + \sum_{i=n_0+1}^{n} f(i) \ \text{ con } K \in I\!R$$

Convenimos que $\sum\limits_{i=n_0+1}^{n} f(i) = 0$ para $n = n_0$.

Ejemplo II.6.

Queremos resolver:

$$b_n = b_{n-1} + n \quad \forall\, n \geq 1$$

Así tenemos:

$$\begin{aligned} b_n &= b_{n-1} + n \\ b_{n-1} &= b_{n-2} + (n-1) \end{aligned}$$

$$b_{n-2} = b_{n-3} + (n-2)$$
$$\vdots$$
$$b_1 = b_0 + 1$$

Sustituyendo una en otra en forma recursiva se tiene:

$$b_n = b_0 + 1 + \ldots + (n-2) + (n-1) + n$$

Finalmente la solución general (conjunto de soluciones) de la ecuación homogénea es:

$$b_n = K + \sum_{i=1}^{n} i = K + \frac{n(n+1)}{2} \quad \text{con } K \in I\!R$$

Si consideramos el problema con condición inicial $b_0 = 0$, la única solución es $b_n = \dfrac{n(n+1)}{2}$.

Podemos verificar el resultado comprobando la relación de recurrencia para la sucesión obtenida:

$$b_n = \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n^2+n}{2} = \frac{n^2-n+2n}{2} = \frac{n^2-n}{2} + n = \frac{(n-1)n}{2} + n = b_{n-1} + n \quad \surd\surd$$

Desarrollo II.7 (*Resolución de la ecuación no homogénea de orden uno, caso general*)**.**

Queremos resolver:

$$a_n = c(n)\, a_{n-1} + f(n) \quad \forall\, n \geq n_0 + 1$$

Como comentamos antes la resolveremos con ayuda de los casos particulares ecuación homogénea y ecuación de coeficiente uno.

Primer paso: Resolver la ecuación homogénea asociada.

Es resolver la ecuación $ah_n = c(n)\, ah_{n-1} \quad \forall\, n \geq n_0 + 1$ (escribimos ah_n en lugar de a_n para no confundir con la sucesión que realmente queremos hallar), lo cual ya hicimos en el desarrollo II.3, obteniéndose:

$$ah_n = K * c(n)\, c(n-1)\, c(n-2) \ldots c(n_0+1) = K * \prod_{i=n_0+1}^{n} c(i) \quad \text{con } K \in I\!R$$

Segundo paso: Establecer el factor de sumación y realizar cambio de variable.

Llamaremos *factor de sumación* (fs_n) a una solución de la ecuación homogénea asociada, es decir una de las soluciones halladas en el primer paso. Tomando $K = 1$ se tiene:

$$fs_n = c(n)\, c(n-1)\, c(n-2) \ldots c(n_0+1) = \prod_{i=n_0+1}^{n} c(i)$$

Si dividimos la ecuación no homogénea (la que queremos resolver) por el factor de sumación obtenemos:

$$\frac{a_n}{fs_n} = \frac{c(n)\, a_{n-1}}{fs_n} + \frac{f(n)}{fs_n}$$

Sustituyendo fs_n y simplificando se tiene:

$$\frac{a_n}{c(n)\,c(n-1)\,c(n-2)\,...\,c(n_0+1)} = \frac{a_{n-1}}{c(n-1)\,c(n-2)\,...\,c(n_0+1)} + \frac{f(n)}{c(n)\,c(n-1)\,c(n-2)\,...\,c(n_0+1)}$$

Llamando

$$b_n = \frac{a_n}{c(n)\,c(n-1)\,c(n-2)\,...\,c(n_0+1)} \quad \text{y por lo tanto } b_{n-1} = \frac{a_{n-1}}{c(n-1)\,c(n-2)\,...\,c(n_0+1)}$$

y reemplazando se obtiene:

$$b_n = b_{n-1} + \frac{f(n)}{c(n)\,c(n-1)\,c(n-2)\,...\,c(n_0+1)}$$

En definitiva realizamos un cambio de variable (en lugar de hallar (a_n) ahora tenemos que hallar (b_n)) el cual nos llevó una ecuación de coeficiente uno, que sabemos resolver.

Tercer paso: Resolver la ecuación de coeficiente uno obtenida de realizar cambio de variable.

Es resolver la ecuación

$$b_n = b_{n-1} + \frac{f(n)}{c(n)\,c(n-1)\,c(n-2)\,...\,c(n_0+1)}$$

lo cual ya hicimos en el desarrollo II.5, obteniéndose:

$$b_n = K + g(n_0+1)\,... + g(n-2) + g(n-1) + g(n) = K + \sum_{i=n_0+1}^{n} g(i) \quad \text{con } K \in I\!R$$

$$\text{donde } g(n) = \frac{f(n)}{c(n)\,c(n-1)\,c(n-2)\,...\,c(n_0+1)}$$

Cuarto paso: Deshacer el cambio de variable.

Deshaciendo el cambio de variable obtenemos la sucesión buscada:

$$a_n = b_n * fs_n = b_n * c(n)\,c(n-1)\,c(n-2)\,...\,c(n_0+1) = \left[K + \sum_{i=n_0+1}^{n} g(i)\right] * c(n)\,c(n-1)\,c(n-2)\,...\,c(n_0+1)$$

$$a_n = K * c(n)\,c(n-1)\,c(n-2)\,...\,c(n_0+1) + \left[\sum_{i=n_0+1}^{n} g(i)\right] * c(n)\,c(n-1)\,c(n-2)\,...\,c(n_0+1)$$

Observaciones II.8.

1. Sugerimos no recordar el resultado de la resolución si no el procedimiento, los pasos, y realizarlos en cada caso particular.

2. Obtuvimos la solución general, todas las soluciones de la ecuación. Si queremos la solución (única) *dada una condición inicial* $(a_{n_0} = A)$ tenemos dos posibilidades:

   ★ Hallar K en la solución general (al final) para que se verifique la condición inicial.

   ★ Transferir la condición inicial a través del cambio de variable, $b_{n_0} = \frac{a_{n_0}}{fs_{n_0}} = A$.

3. Observemos que la solución general de la ecuación no homogénea contiene dos sumandos, el primero la solución general de la ecuación homogénea asociada y el segundo una solución particular de la ecuación no homogénea (la correspondiente a $K = 0$), dando lugar a la "expresión": $SGNH = SGH + SPNH$, también válida con una solución particular de la ecuación no homogénea cualquiera (no necesariamente con $K = 0$).

Ejemplo II.9.

Queremos resolver:

$$(n+1)a_n = n\,a_{n-1} + 1 \quad \forall\, n \geq 1$$

Realizando el cambio de variable $b_n = (n+1)a_n$, tenemos que resolver:

$$b_n = b_{n-1} + 1 \quad \forall\, n \geq 1$$

En definitiva hemos resumido los dos primeros pasos pues observamos directamente el cambio de variable que transformó la ecuación en una de coeficiente uno.

Así tenemos:

$$\begin{aligned} b_n &= b_{n-1} + 1 \\ b_{n-1} &= b_{n-2} + 1 \\ b_{n-2} &= b_{n-3} + 1 \\ &\vdots \\ b_1 &= b_0 + 1 \end{aligned}$$

Sustituyendo una en otra en forma recursiva se tiene:

$$b_n = b_0 + 1 + \ldots + 1 + 1 + 1$$

Finalmente la solución general (conjunto de soluciones) de la ecuación es:

$$b_n = K + \sum_{i=1}^{n} 1 = K + n \quad \text{con } K \in I\!R$$

Deshaciendo el cambio de variable tenemos

$$a_n = \frac{K+n}{n+1} = K\left(\frac{1}{n+1}\right) + \frac{n}{n+1} \quad \text{con } K \in I\!R$$

Si consideramos el problema con condición inicial $a_0 = 1$, $b_0 = (0+1)a_0 = 1$, $K = 1$ y la única solución es $a_n = 1$ (constante).

Si consideramos el problema con condición inicial $a_0 = 3$, $b_0 = (0+1)a_0 = 3$, $K = 3$ y la única solución es $a_n = \dfrac{n+3}{n+1}$.

Ejemplo II.10.

1. Hallar la solución general de $(n+1)a_n = (n-1)\,a_{n-1} + 6$, n natural, $n \geq 3$.

   Aquí no es evidente el cambio de variable para llevar el problema a una ecuación de coeficiente uno por lo que realizaremos todos los pasos del caso general.

   Escribamos la ecuación despejando a_n:

$$a_n = \left(\frac{n-1}{n+1}\right) a_{n-1} + \frac{6}{n+1}$$

   Primer paso: Resolver la ecuación homogénea asociada.

   Es resolver la ecuación $(n+1)ah_n = (n-1)\,ah_{n-1} \quad \forall\, n \geq 3$

   o

$$ah_n = \left(\frac{n-1}{n+1}\right) ah_{n-1}$$

   Sustituyendo se tiene

$$ah_n = \left(\frac{n-1}{n+1}\right)\left(\frac{n-2}{n}\right)\left(\frac{n-3}{n-1}\right)\left(\frac{n-4}{n-2}\right)\ldots\left(\frac{4}{6}\right)\left(\frac{3}{5}\right)\left(\frac{2}{4}\right) * ah_2$$

   Simplificando

$$ah_n = K * \left(\frac{1}{(n+1)n}\right) \quad \text{con } K \in I\!R$$

   Segundo paso: Establecer el factor de sumación y realizar el cambio de variable.

   Tomamos el factor de sumación $fs_n = \dfrac{1}{(n+1)n}$ y dividimos la ecuación no homogénea (la que queremos resolver) por él:

$$\frac{a_n}{\frac{1}{(n+1)n}} = \frac{\left(\frac{n-1}{n+1}\right) a_{n-1}}{\frac{1}{(n+1)n}} + \frac{\frac{6}{n+1}}{\frac{1}{(n+1)n}}$$

   Simplificando se tiene:

$$n\,(n+1)\,a_n = (n-1)\,n\,a_{n-1} + 6\,n$$

   Llamando

$$b_n = n\,(n+1)\,a_n \quad \text{y por lo tanto } b_{n-1} = (n-1)\,n\,a_{n-1}$$

   y reemplazando se obtiene:

$$b_n = b_{n-1} + 6\,n$$

   Con este cambio de variable llegamos a una ecuación de coeficiente uno, que sabemos resolver.

Tercer paso: Resolver la ecuación de coeficiente uno obtenida de realizar cambio de variable.

Resolvemos $b_n = b_{n-1} + 6\,n$, obteniendo:

$$b_n = K + \sum_{i=1}^{n} 6\,i = K + 6 * \frac{n(n+1)}{2} \quad \text{con } K \in I\!R$$

Cuarto paso: Deshacer el cambio de variable.

Deshaciendo el cambio de variable obtenemos la sucesión buscada:

$$a_n = b_n * \left(\frac{1}{(n+1)n}\right) = [K + 3n(n+1)] * \left(\frac{1}{(n+1)n}\right)$$

$$a_n = K * \left(\frac{1}{(n+1)n}\right) + 3$$

2. Si ahora queremos la solución con condición inicial $a_2 = 5$, basta hallar K.

   Sustituyendo $n = 2$ tenemos

$$5 = a_2 = \frac{K}{6} + 3$$

   y por lo tanto $K = 12$ y la solución buscada es

$$a_n = 12 * \left(\frac{1}{(n+1)n}\right) + 3 = \frac{3n^2 + 3n + 12}{n^2 + n}$$

Ejemplo II.11.

Hallar la solución general de $a_n = 2\,a_{n-1} + 4^n$, n natural, $n \geq 1$.

Sigamos los pasos del caso general.

Primer paso: Resolver la ecuación homogénea asociada.

Es resolver la ecuación $a_n = 2\,a_{n-1} \quad \forall\, n \geq 1$

o

$$ah_n = 2\,ah_{n-1}$$

Sustituyendo se tiene

$$ah_n = 2\,ah_{n-1} = 2 * 2 * ah_{n-2} = 2 * 2 * 2 * ah_{n-3} = ... = 2 * 2 * 2 * ... * 2 * ah_0 = 2^n ah_0$$

o sea

$$ah_n = K * 2^n \quad \text{con } K \in I\!R$$

Segundo paso: Establecer el factor de sumación y realizar el cambio de variable.

Tomamos el factor de sumación $fs_n = 2^n$ y dividimos la ecuación no homogénea (la que queremos resolver) por él:

$$\frac{a_n}{2^n} = \frac{2a_{n-1}}{2^n} + \frac{4^n}{2^n}$$

Simplificando se tiene:

$$\frac{a_n}{2^n} = \frac{a_{n-1}}{2^{n-1}} + 2^n$$

Llamando

$$b_n = \frac{a_n}{2^n} \quad \text{y por lo tanto } b_{n-1} = \frac{a_{n-1}}{2^{n-1}}$$

y reemplazando se obtiene:

$$b_n = b_{n-1} + 2^n$$

Con este cambio de variable llegamos a una ecuación de coeficiente uno, que sabemos resolver.

Tercer paso: Resolver la ecuación de coeficiente uno obtenida de realizar cambio de variable.

Resolvemos $b_n = b_{n-1} + 2^n$, obteniendo:

$$b_n = K + \sum_{i=1}^{n} 2^i = K + \frac{2^{n+1} - 2}{2 - 1} = K + 2 * 2^n - 2 \quad \text{con } K \in I\!R$$

que también podemos escribir:

$$b_n = \tilde{K} + 2 * 2^n \quad \text{con } \tilde{K} \in I\!R$$

Cuarto paso: Deshacer el cambio de variable.

Deshaciendo el cambio de variable obtenemos la sucesión buscada:

$$a_n = b_n * 2^n = [\tilde{K} + 2 * 2^n] * 2^n$$

$$a_n = \tilde{K} * 2^n + 2 * 4^n \quad \text{con } \tilde{K} \in I\!R$$

Sección 5

(III) : ECUACIONES LINEALES DE COEFICIENTES CONSTANTES

Observaciones III.1 (*Introducción*).

Extraigamos del estudio de las ecuaciones lineales de orden uno algunas características generales de las ecuaciones lineales en general y en particular de los ejemplos con coeficiente constante algunas características particulares asociada a este hecho.

- ★ Observemos que la solución general de la ecuación no homogénea contiene dos sumandos, el primero la solución general de la ecuación homogénea asociada y el segundo una solución particular de la ecuación no homogénea, dando lugar a la "expresión": $SGNH = SGH + SPNH$. También podemos observar la estructura de la solución general de la ecuación homogénea asociada: una constante a determinar (con la condición inicial que determina la solución) por una sucesión (solución).
- ★ Observando la solución de la ecuación homogénea, la que se multiplica por la constante, en el caso de coeficiente constante, es de la forma cte^n donde la constante cte está vinculada con el coeficiente de la ecuación.
- ★ Observando la solución de la ecuación no homogénea, la particular, en el caso de coeficiente constante, es de forma parecida al término independiente.

A continuación manejaremos algunos término "extrapolados" de las ecuaciones lineales de orden uno para mayores órdenes.

Ejemplo III.2.

Analicemos la ecuación $a_n = -a_{n-1} + 6\,a_{n-2}$, n natural, $n \geq 2$, que también podemos escribir:

$$a_n + a_{n-1} - 6\,a_{n-2} = 0$$

La ecuación es lineal, de orden 2, homogénea. Busquemos soluciones de la forma $a_n = r^n$ donde r es una constante a determinar.

Sustituimos para obtener r:

$$r^n + r^{n-1} - 6\,r^{n-2} = 0 \;\Leftrightarrow\; r^{n-2}(r^2 + r - 6) = 0 \;\Leftrightarrow\; P(r) = r^2 + r - 6 = 0$$

$P(r)$ se llama *polinomio característico* y a la la ecuación $r^2 + r - 6 = 0$ *ecuación característica* de la ecuación en recurrencia.

En este caso $r = 2$ o $r = -3$, $a_n = 2^n$ y $a_n = (-3)^n$ son soluciones de la ecuación, de acuerdo al comentario anterior, la solución general de la ecuación será una combinación lineal de las soluciones encontradas, o sea:

$$a_n = K_1 * 2^n + K_2 * (-3)^n \quad \text{con } K_1, K_2 \in I\!R$$

Ejemplo III.3.

Analicemos ahora la ecuación no homogénea $a_n + a_{n-1} - 6\,a_{n-2} = n + 2$, n natural, $n \geq 2$.

De acuerdo al comentario anterior la solución general de la ecuación la obtenemos sumando a la solución general de la ecuación homogénea asociada (ya resuelta en el ejemplo anterior) una solución particular ($SGNH = SGH + SPNH$) y la solución particular podemos buscarla de forma parecida al término independiente.

Busquemos la solución particular de la forma $ap_n = A\,n + B$ donde A y B son constantes a determinar.

Sustituimos en la ecuación:

$$A\,n + B + A\,(n-1) + B - 6\,(A\,(n-2) + B) = n + 2 \;\Leftrightarrow\; -4\,A\,n + (11\,A - 4\,B) = n + 2$$

Como la igualdad es para todo n, igualamos $-4\,A = 1$ y $11\,A - 4\,B = 2$, y por lo tanto $A = -\dfrac{1}{4}$ y $B = -\dfrac{19}{16}$.

Así la solución particular hallada es $ap_n = -\dfrac{1}{4}\,n - \dfrac{19}{16}$ y la solución general de la ecuación no homogénea es:

$$a_n = K_1 * 2^n + K_2 * (-3)^n - \frac{1}{4}\,n - \frac{19}{16} \quad \text{con } K_1, K_2 \in I\!R$$

Ejemplo III.4.

Analicemos la ecuación $a_n - 4\,a_{n-1} + 4\,a_{n-2} = 0$, n natural, $n \geq 2$.

La ecuación es lineal, de orden 2, homogénea. Busquemos soluciones de la forma $a_n = r^n$ donde r es una constante a determinar.

Sustituimos para obtener r:

$$r^n - 4\,r^{n-1} + 4\,r^{n-2} = 0 \;\Leftrightarrow\; r^{n-2}(r^2 - 4\,r + 4) = 0 \;\Leftrightarrow\; P(r) = r^2 - 4\,r + 4 = 0$$

En este caso tiene que ser $r = 2$ (raíz doble del polinomio $P(r)$), $a_n = 2^n$ es solución de la ecuación. La intuición nos dice que no falta otra solución para poder finalizar la solución general al igual que lo hicimos en el ejemplo III.2.

La solución que nos falta es $a_n = n\,2^n$, verifiquemos que es solución sustituyendo en la ecuación:

$$n\,2^n - 4\,(n-1)\,2^{n-1} + 4\,(n-2)\,2^{n-2} = 2^{n-2}\left[n\,2^2 - 4\,(n-1)\,2 + 4\,(n-2)\right] =$$

$$= 2^{n-2}\left[(4 - 4 * 2 + 4)\,n + (4 * 2 - 4 * 2)\right] = 0 \quad \surd\surd$$

Así la solución general de la ecuación será:

$$a_n = K_1 * 2^n + K_2 * n\,2^n \quad \text{con } K_1, K_2 \in I\!R$$

Ejemplo III.5.

Analicemos ahora la ecuación no homogénea $a_n + a_{n-1} - 6\,a_{n-2} = 20 * 2^n$, n natural, $n \geq 2$.

Nuevamente la solución general de la ecuación la obtenemos sumando a la solución general de la ecuación homogénea asociada (ya resuelta, en el ejemplo III.2, $ah_n = K_1 * 2^n + K_2 * (-3)^n$ con $K_1, K_2 \in I\!R$) una solución particular de la ecuación no homogénea ($SGNH = SGH + SPNH$) y esta solución particular podemos buscarla de forma parecida al término independiente.

Podemos ver que no hay solución particular de la ecuación no homogénea de la forma $ap_n = A\,2^n$ donde A es una constante pues es solución de la ecuación homogénea.

Busquemos (y encontraremos) la solución particular de la forma $ap_n = n\,(A\,2^n)$ donde A es una constante a determinar.

Sustituimos en la ecuación:

$$n\,(A\,2^n) + (n-1)\,(A\,2^{n-1}) - 6\,(n-2)\,(A\,2^{n-2}) = 20 * 2^n$$

Agrupando y sacando factor común:

$$2^{n-2}\,[(A * 4 + A * 2 - 6 * A)\,n + (-A * 2 + 12 * A)] = 20 * 2^n$$

Como la igualdad es para todo n, observando que el coeficiente de n vale cero, igualamos $10\,A = 20 * 4$, y por lo tanto $A = 8$.

Así la solución particular hallada es $ap_n = 8\,n\,2^n$ y la solución general de la ecuación no homogénea es:

$$a_n = K_1 * 2^n + K_2 * (-3)^n + 8\,n\,2^n \quad \text{con } K_1, K_2 \in I\!R$$

A continuación estableceremos los elementos y resultados vistos en los ejemplos anteriores para ecuaciones lineales de orden k (cualquiera).

Definición III.6 (*Ecuaciones en recurrencia lineales de orden k*).

Llamamos *ecuación en recurrencia lineal de orden n* al problema de hallar una sucesión (a_n), $n \in I\!N$, $n \geq n_0$, que verifica una ecuación de la forma:

$$a_n + c_1(n)a_{n-1} + c_2(n)a_{n-2} + ... + c_k(n)a_{n-k} = f(n) \quad \forall\, n \geq n_0 + k$$

Observaciones III.7.

1. Las sucesiones $(c_i(n))$ con $i = 1, 2, ..., k$ y $(f(n))$ las escribimos distintas a (a_n) para diferenciarlas. $(c_i(n))$ con $i = 1, 2, ..., k$ y $(f(n))$ son sucesiones conocidas, mientras (a_n) es la incógnita a resolver en la ecuación. A las $(c_i(n))$ con $i = 1, 2, ..., k$ las llamamos *coeficientes* de la ecuación y a $f(n)$ lo llamamos *término independiente* de la ecuación.

2. Si $f(n) = 0 \quad \forall\, n \geq n_0 + 1$ decimos que la ecuación es *homogénea* y en caso contrario *no homogénea*. Es usual denominar *ecuación homogénea asociada* a aquella que se obtiene anulando el término independiente.

3. Observemos que la ecuación la escribimos con coeficiente 1 en a_n. Se dice que la ecuación es *de orden k* pues la incógnita solo aparece "hasta $n-k$", a_n y a_{n-k} son los términos de mayor y menor subíndice que efectivamente aparecen.

4. Las ecuación sola tiene infinitas soluciones pero si damos *k condiciones iniciales*, es decir los valores de a_{n_0},a_{n_0+1},a_{n_0+2},...,a_{n_0+k-1} la solución queda determinada. Dicho de otra forma el problema, dado $A_1, A_2, ..., A_k \in I\!R$ cualesquiera,

$$\begin{cases} a_n + c_1(n)a_{n-1} + c_2(n)a_{n-2} + ... + c_k(n)a_{n-k} = f(n) \quad \forall\, n \geq n_0 + 1 \\ a_{n_0} = A_1\,,\; a_{n_0+1} = A_2\,,\; ...\,,\; a_{n_0+k-1} = A_k \end{cases}$$

tiene solución única.

5. Nos ocuparemos de las que tiene coeficientes constantes, es decir, $c_i(n) = c_i$ (constantes, no depende de n) para todo $i = 1, 2, ..., k$.

6. Como vimos en los ejemplos anteriores, dada la ecuación

$$a_n + c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2} + ... + c_k a_{n-k} = f(n)$$

el polinomio $P(x) = x^k + c_1 x^{k-1} + c_2 x^{k-2} + ... + c_{k-1}x + c_k$, y sus raíces, nos resulta de utilidad para hallar sus solución. A este polinomio lo llamaremos *polinomio característico* de la ecuación y a sus raíces, *raíces características*. En la tabla III.8 se muestra cómo utilizar las raíces características para armar un sistema fundamental de soluciones de la ecuación homogénea (resaltamos que se aplica solo al caso de ecuaciones lineales de coeficientes constantes) y en la tabla III.9 da la forma de la solución particular de la ecuación no homogénea a buscar y determinar (*Método de Selección*).

Tabla III.8 (*Soluciones de la ecuación homogénea para cada raíz característica*).

Raíz del polinomio característico y multiplicidad	Soluciones de la ecuación homogénea
r raíz real simple	r^n
r raíz real doble	r^n y $n\,r^n$
r raíz real triple	r^n , $n\,r^n$ y $n^2\,r^n$
r raíz real con multiplicidad p	$n^j r^n$ con $j = 0, 1, ..., p-1$
$\rho\angle\alpha$ raíz compleja simple	$\rho^n cos(\alpha\, n)$ y $\rho^n sen(\alpha\, n)$
$\rho\angle\alpha$ raíz compleja con multiplicidad p	$n^j \rho^n cos(\alpha\, n)$ y $n^j \rho^n sen(\alpha\, n)$ con $j = 0, 1, ..., p-1$

Tabla III.9 (*Soluciones particulares de la ecuación no homogénea, Método de selección*).

$f(n)$	Condición	Forma de la solución particular
A	1 no es raíz característica	C
	1 raíz característica con multiplicidad p	$C\,n^p$
$A\,n+B$	1 no es raíz característica	$C\,n+D$
	1 raíz característica con multiplicidad p	$n^p(C\,n+D)$
$P(n)$	1 no es raíz característica	$Q(n)$
	1 raíz característica con multiplicidad p	$n^pQ(n)$
$A\,r^n$	r no es raíz característica	$C\,r^n$
	r raíz característica con multiplicidad p	$C\,n^p\,r^n$
$(A\,n+B)\,r^n$	r no es raíz característica	$(C\,n+D)\,r^n$
	r raíz característica con multiplicidad p	$n^p(C\,n+D)\,r^n$
$P(n)\,r^n$	r no es raíz característica	$Q(n)\,r^n$
	r raíz característica con multiplicidad p	$n^pQ(n)\,r^n$

Observaciones III.10 (Observaciones de la tabla del Método de Selección).

- ★ A y B son constantes conocidas (constituyen $f(n)$) y C y D son constantes a determinar.
- ★ $P(n)$ es un polinomio conocido (es $f(n)$) y $Q(n)$ es un polinomio a determinar del mismo grado que $P(n)$.
- ★ El método de selección consiste en buscar una solución particular con forma similar a la de la función $f(n)$.
- ★ El método se aplica a ecuaciones en recurrencias lineales de coeficientes constantes y para determinadas formas de funciones $f(n)$.

Ejemplo III.11.

1. Hallar la solución general de $2\,a_n - a_{n-1} - 2\,a_{n-2} + a_{n-3} = 3^n$, n natural, $n \geq 3$.

   Primero: Resolver la ecuación homogénea asociada.

   $$2\,a_n - a_{n-1} - 2\,a_{n-2} + a_{n-3} = 0$$

   Consideramos el polinomio característico:

   $$P(x) = 2\,x^3 - x^2 - 2\,x + 1$$

Sus raíces 1 , -1 y $\dfrac{1}{2}$ nos dice que $ah_n = (1)^n = 1$, $ah_n = (-1)^n$ y $ah_n = \left(\frac{1}{2}\right)^n$ son soluciones de la ecuación homogénea que nos permiten escribir la solución general:

$$ah_n = K_1 + K_2 * (-1)^n + K_3 * \left(\frac{1}{2}\right)^n \quad \text{con } K_1, K_2, K_3 \in I\!R$$

Segundo: Buscar una solución particular de la ecuación no homogénea.

$$2\,a_n - a_{n-1} - 2\,a_{n-2} + a_{n-3} = 3^n$$

Usando la tabla de soluciones particulares (tabla III.9), como 3 no es una raíz característica, buscaremos la solución particular de la forma $ap_n = A * 3^n$. Sustituimos en la ecuación para hallar A:

$$2 * A * 3^n - A * 3^{n-1} - 2 * A * 3^{n-2} + A * 3^{n-3} = 3^n$$

Agrupando:

$$3^{n-3}\,(2 * A * 3^3 - A * 3^2 - 2 * A * 3 + A) = 3^n$$

Como la igualdad es para todo $n \geq 3$ se tiene:

$$(2 * A * 3^3 - A * 3^2 - 2 * A * 3 + A) = 3^3$$

Despejando:

$$A = \frac{27}{40} \text{ y } ap_n = \frac{27}{40} * 3^n$$

Finalmente: Usando que $SGNH = SGH + SPNH$ (la solución general de la ecuación no homogénea es igual a la suma de solución general de la ecuación homogénea más una solución particular de la ecuación no homogénea), la solución general de la ecuación que queríamos resolver es:

$$a_n = K_1 + K_2 * (-1)^n + K_3 * \left(\frac{1}{2}\right)^n + \frac{27}{40} * 3^n \quad \text{con } K_1, K_2, K_3 \in I\!R$$

2. Si ahora queremos la solución con condiciones iniciales $a_0 = 0$, $a_1 = 1$ y $a_2 = 1$, bastará con hallar las constantes K_1, K_2 y K_3 para que ello ocurra, o sea resolver:

$$\begin{cases} K_1 + K_2 + K_3 + \frac{27}{40} = 0 \\ K_1 + K_2 * (-1) + K_3 * \frac{1}{2} + \frac{27}{40} * 3 = 1 \\ K_1 + K_2 + K_3 * \frac{1}{4} + \frac{27}{40} * 3^2 = 1 \end{cases}$$

Así:

$$K_1 = -\frac{43}{8}\ ,\ K_2 = -\frac{7}{6} \text{ y } K_3 = \frac{88}{15}$$

y la solución buscada es:

$$a_n = -\frac{43}{8} - \frac{7}{6} * (-1)^n + \frac{88}{15} * \left(\frac{1}{2}\right)^n + \frac{27}{40} * 3^n$$

Ejemplo III.12.

1. Hallar la solución general de $a_n - 7\,a_{n-1} + 16\,a_{n-2} - 12\,a_{n-3} = 0$, n natural, $n \geq 3$.

   La ecuación es homogénea, consideremos su polinomio característico:

   $$P(x) = x^3 - 7\,x^2 + 16\,x + 12$$

   Sus raíces 2 doble y 3 (simple) nos dicen que $a_n = 2^n$, $a_n = n\,2^n$ y $a_n = 3^n$ son soluciones y la solución general es:

   $$a_n = K_1 * 2^n + K_2 * n\,2^n + K_3 * 3^n \quad \text{con } K_1, K_2, K_3 \in I\!R$$

2. ¿Qué condiciones iniciales tenemos que agregar a la ecuación de la parte anterior para obtener una solución que sea una progresión geométrica de razón 3?:

   Para que esto suceda la solución debería quedar solo el tercer sumando, $a_n = K_3 * 3^n$ con $K_3 \in I\!R$, o sea $K_1 = K_2 = 0$.

   Las condiciones iniciales para que esto ocurra deben ser $a_0 = K_3$, $a_1 = K_3 * 3$ y $a_2 = K_3 * 9$.

   Por lo tanto se debe verificar: $a_1 = 3\,a_0$ y $a_2 = 9\,a_0$ y la solución es $a_n = K_3 * 3^n = a_0 * 3^n$.

Ejemplo III.13.

1. Hallar la solución general de $a_n - 7\,a_{n-1} + 16\,a_{n-2} - 12\,a_{n-3} = (36\,n - 3)(-1)^n$, n natural, $n \geq 3$.

   La ecuación homogénea asociada fue resuelta en el ejercicio anterior. Dado que $SGNH = SGH + SPNH$, solo nos falta encontrar una solución particular. Buscamos una solución particular de la ecuación no homogénea, usando la tabla de soluciones particulares (tabla III.9), como -1 no es una raíz característica, de la forma $ap_n = (A\,n + B)\,(-1)^n$. Sustituimos en la ecuación para hallar A y B:

   $$(A\,n + B)\,(-1)^n - 7\,(A\,(n-1) + B)\,(-1)^{n-1} + 16\,(A\,(n-2) + B)\,(-1)^{n-2} -$$
   $$-12\,(A\,(n-3) + B)\,(-1)^{n-3} = (36\,n - 3)(-1)^n$$

   Sacando factor común:

   $$(-1)^{n-3}\left[(A\,n + B)\,(-1)^3 - 7\,(A\,(n-1) + B)\,(-1)^2 + 16\,(A\,(n-2) + B)\,(-1) -\right.$$
   $$\left.-12\,(A\,(n-3) + B)\right] = (36\,n - 3)(-1)^n$$

   Agrupando $-36\,A\,n + 75\,A - 36\,B = -36\,n + 3$.

   Como la igualdad es para todo $n \geq 3$ se tiene:

   $$-36\,A = -36 \;\text{ y }\; 75\,A - 36\,B = 3$$

Despejando:

$$A = 1 \ , \ B = 2 \ \text{ y } \ ap_n = (n+2)\,(-1)^n$$

Y finalmente la solución general de la ecuación que queríamos resolver es:

$$a_n = K_1 * 2^n + K_2 * n\,2^n + K_3 * 3^n + (n+2)\,(-1)^n \ \text{ con } K_1, K_2, K_3 \in I\!R$$

2. Si ahora queremos la solución con condiciones iniciales $a_0 = 0$, $a_1 = 1$ y $a_2 = 1$, bastará con hallar las constantes K_1, K_2 y K_3 para que ello ocurra, o sea resolver:

$$\begin{cases} K_1 + K_3 + 2 = 0 \\ 2\,K_1 + 2\,K_2 + 3\,K_3 - 3 = 1 \\ 4\,K_1 + 8\,K_2 + 9\,K_3 + 4 = 1 \end{cases}$$

Así:

$$K_1 = 25 \ , \ K_2 = \frac{35}{2} \ \text{ y } \ K_3 = -27$$

y la solución buscada es:

$$a_n = 25 * 2^n + \frac{35}{2} * n\,2^n - 27 * 3^n + (n+2)\,(-1)^n$$

Ejemplo III.14.

1. Hallar la solución general de $a_n + a_{n-2} = 2^n$, n natural, $n \geq 2$.

La ecuación homogénea asociada es: $a_n + a_{n-2} = 0$ y su polinomio característico:

$$P(x) = x^2 + 1$$

Sus raíces son i y $-i$ (en polar $1\angle\frac{\pi}{2}$ y $1\angle-\frac{\pi}{2}$) nos dicen que:

$$ah_n = 1^n \cdot (k_1 \cdot cos(n\frac{\pi}{2}) + k_2 \cdot cos(n\frac{\pi}{2})) \ \text{ con } k_1, k_2 \in I\!R$$

Ahora encontremos la solución no homogénea (particular):

Observando la tabla : $ap_n = k_3 \cdot 2^n$, $ap_{n-1} = k_3 \cdot 2^{n-1}$, $ap_{n-2} = k_3 \cdot 2^{n-2}$.

por lo cual resulta la siguiente igualdad:

$$k_3 \cdot 2^n + k_3 \cdot 2^{n-2} = 2^n \rightarrow 2^n(k_3 + \frac{k_3}{4}) = 2^n \rightarrow k_3 + \frac{k_3}{4} = 1 \rightarrow \frac{5k_3}{4} = 1 \rightarrow k_3 = \frac{4}{5}$$

Ahora, sumando la solución homogénea con la de la no homogénea obtenermos la solución general de la ecuación no homogénea.

$$a_n = 1^n \cdot (k_1 \cdot cos(n\frac{\pi}{2}) + k_2 \cdot cos(n\frac{\pi}{2})) + \frac{4}{5} \cdot 2^n \ \text{ con } k_1, k_2 \in I\!R$$

$$a_n = k_1 \cdot cos(n\frac{\pi}{2}) + k_2 \cdot cos(n\frac{\pi}{2}) + \frac{4}{5} \cdot 2^n \ \text{ con } k_1, k_2 \in I\!R$$

Sección 6

(IV) : PROBLEMAS DE CONTEO CON RECURRENCIAS

En diversos problemas podemos calcular cantidad de elementos para dimensión n a partir del mismo cálculo para $n-1$ dando lugar a relaciones de recurrencias que luego podemos resolver.

En clase se verán ejemplo de ello.

Sección 7

(V) : Práctico del tema RECURRENCIAS

Ejercicio V.1 (Recurrencias de Primer Orden Homogéneas).

Resuelva las siguiente recurrencias:

1. $a_n = 5\,a_{n-1}$, $\forall\, n \geq 1$ y $a_0 = 1$.
2. $a_n = 4\,n\,a_{n-1}$, $\forall\, n \geq 1$ y $a_0 = 2$.

Ejercicio V.2 (Recurrencias de Primer Orden con Coeficiente 1).

Resuelva las siguiente recurrencias:

1. $a_n = a_{n-1} + 2$, $\forall\, n \geq 1$ y $a_0 = 0$.
2. $a_n = a_{n-1} + 3\,n$, $\forall\, n \geq 1$ y $a_0 = 1$.
3. $a_n = a_{n-1} + n\,(n-1)(n-2)$, $\forall\, n \geq 1$ y $a_0 = 0$.

Ejercicio V.3 (Recurrencias de Primer Orden).

Resuelva las siguiente recurrencias:

1. $(n+1)\,a_n = n\,a_{n-1} + 1$, $\forall\, n \geq 1$ y $a_0 = 0$.
2. $n\,a_n = (n-2)\,a_{n-1} + 2$, $\forall\, n \geq 3$ y $a_2 = 1$.
3. $a_n = \left(1 + \dfrac{1}{n}\right) a_{n-1} + 2\,(n+1)$, $\forall\, n \geq 2$ y $a_1 = 4$.

Ejercicio V.4.

1. Hallar las derivadas discretas de $f(x) = (-1)^x$ y $g(x) = x\,(-1)^x$ considerando $x \in I\!N$.
2. Hallar $a, b \in I\!R$ tal que $\triangle\,[\,(\,a\,x + b\,)\,(-1)^x\,] = (x+1)\,(-1)^x$ considerando $x \in I\!N$.
3. Resolver (hallar la solución general) $(n+1)\,a_n = (n-1)\,a_{n-1} + \left(\dfrac{n+1}{n}\right)(-1)^n$, $\forall n \geq 2$.
4. Resolver $(n+1)\,a_n = (n-1)\,a_{n-1} + \left(\dfrac{n+1}{n}\right)(-1)^n$, $\forall n \geq 2$ y $a_1 = 2$.

Ejercicio V.5 (Recurrencias de Segundo Orden).

Resuelva las siguiente recurrencias:

1. Ecuaciones homogéneas:

   a) $a_n = 5\,a_{n-1} - 6\,a_{n-2}$, $\forall n \geq 2$ y $a_0 = 1$, $a_1 = 1$.
   b) $a_n = 4\,a_{n-1} - 4\,a_{n-2}$, $\forall n \geq 2$ y $a_0 = 1$, $a_1 = 2$.
   c) $a_n = -4\,a_{n-2}$, $\forall n \geq 2$ y $a_0 = 1$, $a_1 = 0$.

2. Ecuaciones no homogéneas:

   a) $a_n = 5\,a_{n-1} - 6\,a_{n-2} + 2\,n^2 + 2$, $\forall n \geq 2$, en función de constantes arbitrarias.
   b) $a_n = 5\,a_{n-1} - 6\,a_{n-2} + (-2)^n$, $\forall n \geq 2$, en función de constantes arbitrarias.
   c) $a_n = 5\,a_{n-1} - 6\,a_{n-2} + 2^n$, $\forall n \geq 2$, en función de constantes arbitrarias.
   d) $a_n = 5\,a_{n-1} - 6\,a_{n-2} + 2\,n^2 + 2 + (-2)^n + 2^n$, $\forall n \geq 2$, en función de constantes arbitrarias.
   e) $a_n = 4\,a_{n-1} - 4\,a_{n-2} + 5{,}3^n$, $\forall n \geq 2$, en función de constantes arbitrarias.
   f) $a_n = -4\,a_{n-2} + n^2$, $\forall n \geq 2$, en función de constantes arbitrarias.

Ejercicio V.6 (Importancia de las condiciones iniciales y el dominio de definición).

Sea la recurrencia:

$$y_n + 2\,y_{n-1} - 2\,y_{n-2} = 0$$

Con ella queremos definir a la sucesión (y_n) para todo n natural ($n \geq 0$).

1. Defina el dominio de la recurrencia, ¿por qué?.
2. ¿Cuántas condiciones iniciales habrá que definir?, ¿por qué?.
3. Escriba la solución general de esta recurrencia en función de constantes reales arbitrarias.
4. De una condiciones iniciales particulares (no nulas) y halle (y_n) en ese caso.

Ejercicio V.7 (Recurrencias de Orden Superior Homogéneas).

1. Considere la recurrencia lineal:

$$2\,a_n + a_{n-1} - 11\,a_{n-2} + 11\,a_{n-3} - 3\,a_{n-4} = 0 \quad \text{con } n \geq 4$$

   a) Hallar la solución general en función de constantes arbitrarias.
   b) Explique por qué la recurrencia admite progresiones aritméticas (no estacionarias) como solución. Halle las condiciones iniciales para que la solución de la recurrencia quede definida para todo n natural y sea una progresión aritmética de diferencia 4.
   c) Halle las condiciones iniciales para que la solución de la recurrencia quede definida para todo n natural y sea una sucesión estacionaria de valor -5.
   d) ¿(a_n) puede ser una progresión geométrica?, ¿cuál o cuáles serían la o las posibles razones?.

2. Considere la recurrencia:

$$a_n = 4\,a_{n-1} - a_{n-2} - 12\,a_{n-3} + 22\,a_{n-4} - 12\,a_{n-5} \quad \forall\, n \geq 5$$

con ciertas condiciones iniciales que determinan la sucesión (a_n) para todo n natural.

a) ¿Qué tipo de recurrencia es?
(comentar orden, linealidad, homogeneidad y tipo de coeficientes)

b) ¿Cuántas condiciones iniciales serán necesarias?.

c) ¿Cuáles serán específicamente los términos de la sucesión cuyo valor deberá ser especificado como condiciones iniciales?.

d) Resolver la recurrencia mencionada, dando la solución general en función de constantes reales arbitrarias.

e) Justificar argumentando claramente en cada caso, si es posible encontrar un conjunto de condiciones iniciales para que (a_n) sea:

1) Una sucesión estacionaria no nula.
2) Una progresión aritmética de primer orden con diferencia común igual a -2.
3) Una progresión geométrica no estacionaria de razón común real y positiva.
4) Una sucesión oscilante.
5) Una sucesión de signos alternados.
6) Una sucesión periódica no oscilante.

f) Encontrar, justificando antes por qué es posible, un conjunto de condiciones iniciales para que:

$$a_n = 2^{\frac{h.n}{2}} \left(cos\left(\frac{n\,\pi}{4}\right) + sin\left(\frac{n\,\pi}{4}\right)\right)$$

sea solución para un valor de h real apropiado para el caso.

Ejercicio V.8.

Considere la recurrencia ($k \in I\!R$):

$$(I)\ :\ a_n = 4\,a_{n-1} + 3\,n^2 - 2\,k\,n + 2 \quad \text{con } n \geq 1 \ \text{ y } \ a_0 = 2$$

1. Halle la solución general de (I).

2. Deduzca una recurrencia (II) de orden superior, lineal, homogénea y de coeficientes constantes, que sea equivalente a la anterior (determine la misma sucesión) junto con su dominio y sus respectivas condiciones iniciales.

Ejercicio V.9.

Considere las recurrencias:

$$(I)\ :\ a_n = n\,a_{n-1} + (-1)^n \quad \text{con } n \geq 1 \quad , \quad (II)\ :\ a_n = (\,n-1\,)\,(\,a_{n-1} + a_{n-2}\,) \quad \text{con } n \geq 2$$

1. Pruebe que toda solución de (I) es solución de (II).
2. Explique porqué no toda solución de (II) es solución de (I).

Problemas recursivos, construcción de recurrencias

Ejercicio V.10.

Supongamos que el 1 de enero de 2016 hay dos ratones en cierto establo y que por cada uno de ellos hay 6 crías al cabo de un mes.

Supongamos además que los gatos atrapan 10 ratones en cada mes.

Escriba una fórmula cerrada para la cantidad de ratones n meses después de aquella fecha.

Ejercicio V.11.

Sea $\mathcal{C}$ una circunferencia.

Se trazan n rectas secantes a $\mathcal{C}$ de tal manera no hay tres rectas concurrentes en punto alguno (todas las intersecciones entre rectas tiene que ser interiores a la circunferencia).

En función de n, ¿cuántas regiones hay dentro del círculo?.

Sugerencia: Considere los "pequeños casos", reconozca el patrón y conjeture una recurrencia. Deberá luego mostrar que su conjetura es correcta.

Ejercicio V.12.

Dibujamos n circunferencias en el plano de manera que cada circunferencia intercepta a cada uno de las restantes en exactamente dos puntos. No hay tres circunferencias concurrentes en punto alguno.

Llamemos a_n a la cantidad de regiones que estas curvas dividen al plano.

1. Explique por qué la n-ésima circunferencia deberá interceptarse con las otras en $2\,n - 2$ puntos distintos.
2. ¿Qué relación tiene este hecho con la cantidad de nuevas regiones que se generan al dibujar la n-ésima curva?.
3. Entonces, escriba una recurrencia para a_n.
4. Escriba en función de n la cantidad total de regiones comprendidas entre las curvas.

Ejercicio V.13.

Sea n un cierto natural. Considere todas las sartas con n dígitos decimales, que representan enteros positivos. Llamemos a_n a la cantidad de tales sartas, que contienen una cantidad par de dígitos "7".

1. Encuentre una relación de recurrencia para a_n.
2. Entonces, pruebe que $a_n = 2^{3n-1} + 5 \cdot 10^{n-1}$ para todo n natural positivo.

Ejercicio V.14.

Sea a_n la cantidad de tiras de n bits tales que no poseen dos "0" (ceros) consecutivos.

1. Deducir un recurrencia que sea cumplida por a_n.
2. Hallar una expresión cerrada para a_n en términos de n.
3. Calcular cuántas palabras de dos bytes no tienen dos "1" (unos) consecutivos.

Ejercicio V.15.

Sea la sucesión $\{ a_n \} = \{ 0 , 2 , 6 , 12 , 20 , 30 , 42 , 56 \ldots \}$.

1. Encuentre una relación de recurrencia para la misma con la evidencia circunstancial ofrecida.
2. Halle una forma cerrada para la sucesión.

Ejercicio V.16.

Se quiere pavimentar un sendero de un metro de ancho con lozas cuadradas de 1 metro de lado poniéndolas en fila.

El sendero llevará n lozas.

Las lozas son grises, verdes y marrones. Las lozas del mismo color son indistinguibles y no hay dos lozas marrones consecutivas.

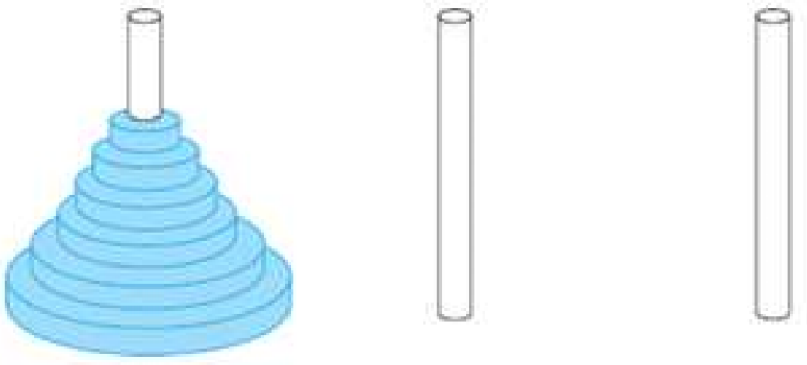
Suponga que hay a_n maneras de construir el sendero con n lozas respetando las reglas.

1. Encontrar una recurrencia para a_n.
2. ¿Cuáles son las condiciones iniciales?
3. ¿Cuántas construcciones pueden hacerse con siete lozas?

Ejercicio V.17 (Las torres de Hanoi)**.**

Se tiene una tabla en la que hay tres ejes verticales (de izquierda a derecha, los ejes 1, 2 y 3).

Una cantidad n de arandelas de distinto tamaño están ensartadas en el eje número 1, de manera tal que cuando hay una arandela encima de otra arandela, la que está arriba es de menor tamaño que la está abajo.



Las arandelas ensartadas en el eje 1 deberán ser transferidas todas y una por una al eje 2. El eje 3 puede usarse para desplazamientos temporales. En ningún momento podrá haber en ninguno de los ejes una arandela de menor tamaño debajo de otra de mayor tamaño.

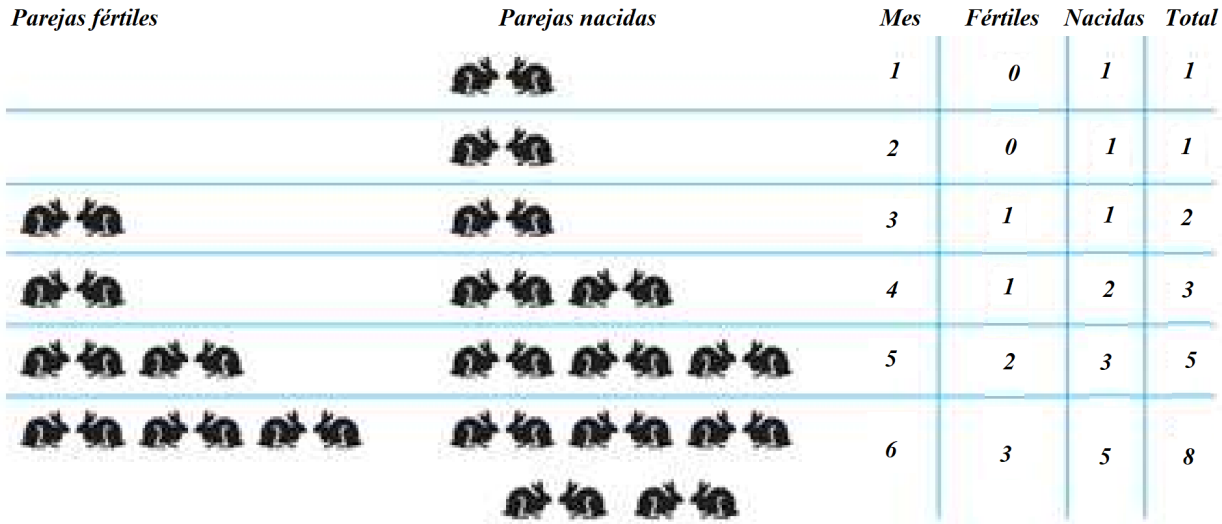
1. Para interiorizarse con el problema suponga que tiene tres arandelas en el eje 1. Pase las tres al eje 2 haciendo los siete pasos necesarios.
2. Suponga que a_n es la cantidad de movimientos necesarios para mover las n arandelas desde el eje 1 al eje 2 cumpliendo con las reglas del caso. Y suponga que de alguna manera, usted ya ha transferido $n-1$ arandelas desde el eje 1 al eje 3 (en el eje 1 queda solamente la arandela más grande).

   Entonces, encuentre una relación de recurrencia para a_n.
3. Calcule en función de n la cantidad de movimientos necesarios para transferir todas las arandelas bajo las reglas estipuladas.

Ejercicio V.18 (Números de Fibonacci)**.**

El siguiente problema fue propuesto por Leonardo Pisano en su libro Liber Abaci en el siglo XIII:

Una pareja de conejos recién nacidos, macho y hembra, es liberada en una isla. Una pareja de conejos no es fértil hasta tener dos meses de edad. Una vez fértiles, cada pareja procrea otra pareja cada mes como muestra la figura.



Parejas fértiles	*Parejas nacidas*	*Mes*	*Fértiles*	*Nacidas*	*Total*
		1	*0*	*1*	*1*
		2	*0*	*1*	*1*
		3	*1*	*1*	*2*
		4	*1*	*2*	*3*
		5	*2*	*3*	*5*
		6	*3*	*5*	*8*

1. Halle una relación de recurrencia para el número de pares de conejos en la isla después de n meses asumiendo que no hay muertes.

2. Resuelva la recurrencia: $u_n = u_{n-1} + u_{n-2}$ con $n \geq 2$ y $u_0 = 1$ y $u_1 = 1$.

Sección 8

(VI) : Evaluando EL TEMA RECURRENCIAS

EJERCICIO 1

1. Considere la función $f(x) = \dfrac{2^x}{x!}$ definida para $x \in I\!N$.

   Hallar $a, b \in I\!R$ tal que $\triangle f(x) = \dfrac{-(b+1)^x\,(\,b\,x - a\,)}{(\,x+1\,)\,!}$ $\quad x \in I\!N$.

2. Sea la recurrencia:

$$(n+2)\,a_n = n\,a_{n-1} + \frac{(\,1-n\,)\,2^n}{(\,n+1\,)^2\,n!} \quad , \quad \forall\, n \geq 1$$

   a) ¿Cuál es el orden de la ecuación?, ¿es lineal?, ¿es homogénea?. Justifique sus respuestas.

   b) Hallar su solución general.

EJERCICIO 2

Sea (a_n) la sucesión periódica dada por:

$$a_1 = 0 \ , \ a_2 = \frac{\sqrt{3}}{2} \ , \ a_3 = -\frac{\sqrt{3}}{2} \ , \ a_4 = 0 \ , \ a_5 = \frac{\sqrt{3}}{2} \ , \ a_6 = -\frac{\sqrt{3}}{2} \ , \ \ldots$$

1. Encontrar una recurrencia lineal de coeficientes constantes de la cual (a_n) sea la solución (debe incluir dominio y las condiciones iniciales necesarias).

2. Determinar una forma cerrada para (a_n).

EJERCICIO 3

Se consideran las sucesiones (a_n), (b_n), (c_n) y (d_n) dadas por la siguiente tabla:

$$\begin{array}{ccccccccccc}
a_0 = 0 & & 1 & & 5 & & 14 & & 34 & & 75 = a_5 \\
& b_0 = 1 & & 6 & & 19 & & 48 & & 109 = b_4 & \\
& & c_0 = 4 & & 7 & & 10 & & 13 = c_3 & & \\
& & & d_0 = 3 & & 3 & & 3 = d_2 & & &
\end{array}$$

que cumplen:

★ Cada término de la sucesión es combinación lineal de los dos de la sucesión anterior, correspondientes al mismo instante y el instante siguiente, por ejemplo b_n es combinación lineal de a_n y a_{n+1}, o sea $b_n = \alpha\, a_n + \beta\, a_{n+1}$ con α y β constantes reales.

★ $d_n = 3$ para todo n natural.

1. Probar que (a_n) verifica la recurrencia:

$$a_n - 2\,a_{n-1} - a_{n-2} + 2\,a_{n-3} = 3 \quad \text{para todo } n \geq 3$$

2. Resolver la recurrencia para obtener una forma cerrada para (a_n).

3. Manteniendo las condiciones establecidas, ¿es posible cambiar (a_n) por:

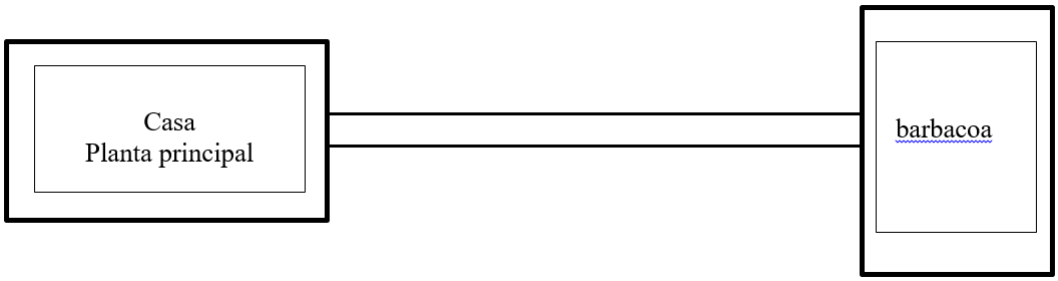
   a) una progresión aritmética de diferencia positiva?.

   b) una progresión geométrica de razón real positiva, no constante?.

   c) una sucesión periódica?.

EJERCICIO 4

Se desea pavimentar un camino que comunique la planta principal de una casa con la barbacoa ubicada en el fondo de la finca.



El camino es rectangular, y mide $n \in I\!N^+$ metros de largo y 2 metros de ancho.

Para hacer la pavimentación se usará exclusivamente losas prefabricadas de hormigón de 2 metros por 1 metro o losas cuadradas de 2 metros de lado. Las losas de igual medida son indistinguibles, las diferencias entre dos caminos pavimentados radica sólo en la manera de colocar las losas que deberá apegarse exactamente al camino.

Sea z_n la cantidad de maneras en que se puede pavimentar n metros de camino.

1. Calcular z_1 y z_2 mostrando cómo lo hace.

2. Discutir e ilustrar las distintas formas en que se puede comenzar a pavimentar el camino.

3. Entonces, establecer una relación de recurrencia para la sucesión z_n.

4. Resolviendo la recurrencia, hallar p y verifique que $z_n = \frac{1}{3}\left(2^{n+1} - p\right)$ para todo n impar.

EJERCICIO 5

Una pieza de percusión se construye con cierta cantidad n (natural positivo cualquiera) de componentes básicas que son:

- ★ silencios de 1 segundo.
- ★ golpes que "duran" 1 , $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$ y $\frac{1}{8}$ de segundo cada uno.

Las reglas para construir cada pieza son las siguientes:

- ★ No hay silencios al principio de la pieza.
- ★ No hay dos silencios consecutivos.
- ★ No hay dos golpes consecutivos que duren respectivamente 1 y $\frac{1}{4}$ de segundo o a la inversa.
- ★ No hay dos golpes consecutivos que duren 1 segundo cada uno.
- ★ No hay dos golpes consecutivos que duren $\frac{1}{4}$ de segundo cada uno.

Llamaremos A_n a la cantidad de piezas que se pueden construir con n componentes básicas siguiendo las reglas mencionadas.

Construya una recurrencia para A_n especificando dominio y condiciones iniciales.